

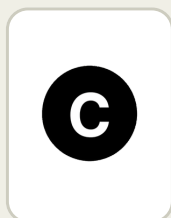
CONSTRUCTION MOLÉCULAIRE

SCIENTIFIQUE FOU

Reliez les atomes · tracez vos chaînes · explorez les zones



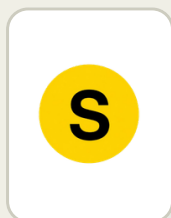
Hydrogène



Carbone



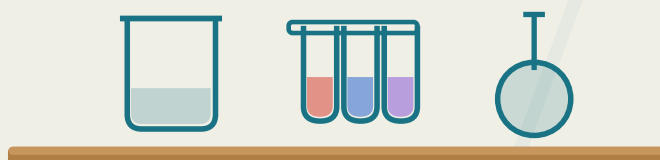
Oxygène



Sulfate



Joker



PROTOCOLE But du jeu



Vous incarnez un-e scientifique chargé-e d'explorer une structure moléculaire composée de différents atomes. Au fil des manches, vous construisez plusieurs **chaînes moléculaires** afin d'obtenir le score final le plus élevé.

À chaque manche, vous créez **une seule chaîne continue** en reliant des atomes. Pour marquer un maximum de points, développez votre chaîne dans une **zone principale** tout en **visitant plusieurs zones**. Les chaînes construites restent visibles et influencent les manches suivantes.

PROTOCOLE Le plateau



Le plateau représente une structure moléculaire sur une **grille**, divisée en plusieurs **zones distinctes**. Chaque atome possède un type : Hydrogène, Carbone, Oxygène ou Azote.

Les atomes se relient à leurs voisins **horizontalement, verticalement** ou en **diagonale**. Seuls les atomes réellement présents peuvent être atteints.

Les atomes sur fond coloré sont les atomes de départ attribués aux manches.



FIG. 1 — Atomes répartis en zones colorées

Avant de commencer, vous personnalisez le plateau :

- 1 Choisissez la **taille** du plateau.
- 2 Définissez le **nombre** et la **taille des zones**.
- 3 Sélectionnez les **types d'atomes** utilisés.
- 4 Placez les atomes sur le plateau.
- 5 Définissez le **nombre de manches** à jouer.
- 6 Choisissez un **atome de départ** pour chaque manche.

Chaque manche correspond à une expérience différente et permet de construire une nouvelle chaîne moléculaire.

Au début de chaque manche, une **pioche** est générée à partir des types d'atomes sélectionnés, plus un **Joker**. Et pour chaque cartes une version **claire** et une version **foncée** existe.



Claire et foncée ont le même effet : deux exemplaires. Toutes les cartes sont mélangées. Les cartes foncées servent de minuterie : dès qu'il n'en reste plus, la manche s'arrête.

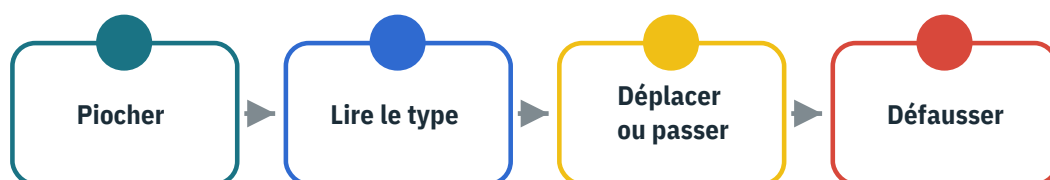


Une partie se compose de plusieurs manches. À chaque manche : une nouvelle chaîne est créée, partant de l'atome de départ prédéfini ; une fois la manche terminée, la chaîne devient **visible et permanente**.

Les chaînes des manches précédentes deviennent des contraintes pour les nouvelles chaînes.



Chaque manche débute sur son **atome de départ** : c'est le premier élément de la chaîne. Ensuite, à chaque tour :



La carte piochée indique le **type d'atome** vers lequel vous pouvez vous déplacer. Vous choisissez un déplacement légal **ou** vous passez, puis la carte est défaussée.

Si aucun déplacement légal n'est possible, le tour est automatiquement passé et la carte défaussée.



Chaque manche permet de construire **une seule chaîne continue**. À chaque déplacement, une **liaison chimique** est tracée entre l'atome de départ et l'atome d'arrivée.

La chaîne ne peut être prolongée qu'à partir de l'une de ses **deux extrémités**. Il est interdit de repartir d'un atome situé au milieu.

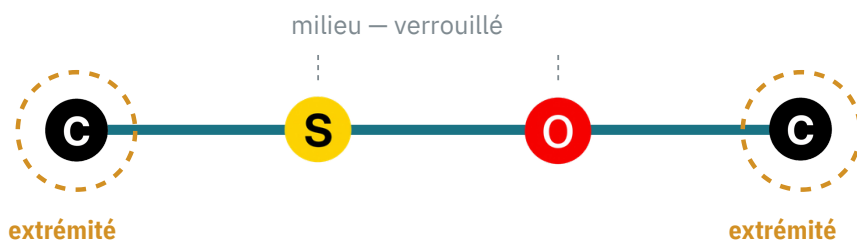
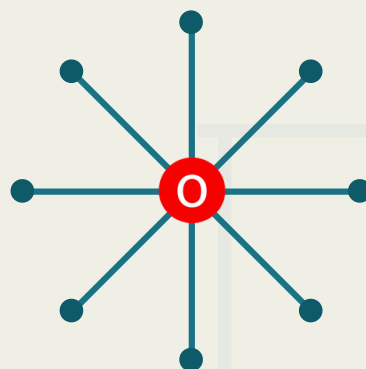


fig. — seules les deux extrémités sont prolongeables



- ✓ L'atome d'arrivée correspond au **type de la carte** jouée.
- ✓ Il est **voisin direct** d'une des deux extrémités.
- ✓ Le déplacement est **horizontal, vertical ou diagonal**.
- ✓ Le nouvel atome est ajouté à l'extrémité choisie.
- ✓ Une **nouvelle liaison** est créée entre les deux atomes.

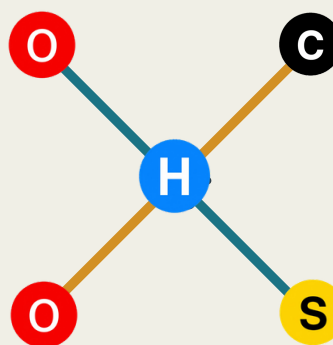


8 directions possibles

- ❌ Jamais vers un atome **déjà utilisé** dans cette chaîne.
- ❌ Jamais une **liaison déjà empruntée** dans cette chaîne.
- ❌ Aucune liaison ne peut **croiser** une liaison déjà tracée.

Une chaîne forme toujours un chemin continu, sans boucle ni croisement.

- ✓ Les anciennes chaînes restent **définitivement** sur le plateau.
- ✓ Un **atome** peut être réutilisé par une nouvelle chaîne.
- ✓ Une **liaison** ne peut jamais être réempruntée.
- ✓ Aucune nouvelle liaison ne croise une liaison existante.



Atome partagé · liaisons propres

Passer son tour

À tout moment vous pouvez passer : aucun déplacement n'est effectué, la carte est défaussée.

★ Règle du Joker

Le Joker autorise un déplacement vers **n'importe quel type** d'atome, mais respecte toutes les règles normales.

Fin de manche & de partie



Une manche se termine si :

- ✓ il ne reste plus aucune **carte foncée** dans la pioche ;

La chaîne est alors figée, son score calculé et ajouté au total ; elle devient une contrainte permanente.

Fin de la partie

La partie se termine lorsque toutes les manches prévues ont été jouées. Le **score final** est la somme des scores de toutes les chaînes construites.

Calcul du score



Le score d'une chaîne combine la **zone principale** (le plus grand nombre d'atomes dans une même zone) et l'**exploration** (le nombre de zones différentes visitées).

atomes max dans une zone

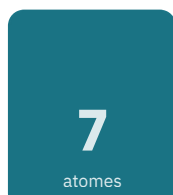
×

zones visitées

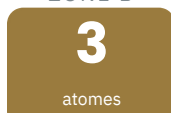
=

SCORE

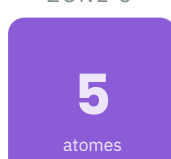
ZONE A



ZONE B



ZONE C



EXEMPLE

Une chaîne visite 3 zones : A=7, B=3, C=5 atomes. La zone la plus développée contient 7 atomes.

$$7 \times 3 = 21 \text{pts}$$



FIG. 2 — Trois chaînes tracées sur le plateau

Trois manches ont été jouées depuis trois atomes de départ. Chaque chaîne **partage des atomes** mais **jamais de liaison**.

Chaîne rouge $3 \times 3 = 9$

Chaîne verte $3 \times 1 = 3$

Chaîne bleue $3 \times 2 = 6$

TOTAL 18 pts

Score = atomes max dans une zone × nombre de zones visitées, additionné pour chaque chaîne.

FIN DE LA NOTICE · BONNE EXPÉRIENCE

CRÉDITS :

Anjolaoluwa Sadiq
Ethan Clément
Arsène Joigneau
Alexis Guimbard